2NDE C · PHYSIQUE

1 La notion de mouvement

Leçon 1 : Mouvement, référentiel et repérage d'un point mobile · Leçon 2 : Le vecteur vitesse · Leçon 3 : Les mouvements rectilignes · Leçon 4 : Le mouvement circulaire et les mouvements d'un solide

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Référentiel et repérage d'un point mobile

Le **système** est le corps étudié, réduit à un **point mobile** M. Un **référentiel** est un solide de référence auquel on associe un **repère d'espace** (origine O fixe, un à trois axes gradués de vecteurs unitaires $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$) et un **repère de temps** (origine des dates choisie librement et horloge).

- **Mouvement** : les coordonnées de M varient dans le référentiel ; **repos** : elles restent constantes. La nature du mouvement et la forme de la trajectoire dépendent du référentiel : on le précise toujours.
- Référentiels usuels : **terrestre** (lié au sol), **d'un véhicule** (lié à sa carrosserie), **géocentrique** (centre de la Terre, satellites). On choisit celui où le mouvement est le plus simple.
- **Date** t : instant d'un événement, qui dépend de l'origine des temps. **Durée** $\Delta t = t_2 - t_1$: elle n'en dépend pas. $1\ \text{ms} = 10^{-3}$ s, $1\ \mu\text{s} = 10^{-6}$ s, $1\ \text{ns} = 10^{-9}$ s, $1\ \text{h} = 3\,600$ s.
- Sur une droite : une coordonnée, l'**abscisse** x ($\overrightarrow{OM} = x\,\vec{i}$) ; dans un plan : deux (repère **orthonormé**) ; dans l'espace : trois. Sur une courbe connue : l'**abscisse curviligne** s, longueur d'arc algébrique depuis une origine.

VECTEUR POSITION ET COORDONNEES POLAIRES

$\overrightarrow{OM} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j}$ (plan) ; $\overrightarrow{OM} = x\,\vec{i} + y\,\vec{j} + z\,\vec{k}$ (espace) ; $OM = \sqrt{x^2 + y^2}$

$M(r\,;\,\theta)$ avec $r = OM \geqslant 0$: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$; $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\tan\theta = \dfrac{y}{x}$ (angle dans le quadrant du point)

- **Equations horaires** (ou paramétriques) : $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$. Elles disent **où** et **quand**.
- **Trajectoire** : ensemble des positions successives dans le référentiel choisi. Son **équation cartésienne** s'obtient en éliminant t entre les équations horaires. **Rectiligne** (droite, $y = ax + b$), **circulaire** (cercle ou arc, $x^2 + y^2 = R^2$ pour un cercle de centre O), **curviligne** (courbe quelconque).
- Si une équation horaire contient t^2 (par exemple $x = t^2 + 1$, donc $x \geqslant 1$), la trajectoire n'est qu'une **portion** de la courbe trouvée.

Leçon 2 : Le vecteur vitesse

VITESSE MOYENNE ET VITESSE INSTANTANEE

$v_{\text{moy}} = \dfrac{d}{\Delta t}$, d = longueur du chemin parcouru ; en m/s, $1\ \text{m/s} = 3{,}6\ \text{km/h}$

$\vec{v}_{\text{moy}} = \dfrac{\overrightarrow{M_1M_2}}{t_2 - t_1}$; $v_x = \dfrac{x_2 - x_1}{\Delta t}$, $v_y = \dfrac{y_2 - y_1}{\Delta t}$, norme $\sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

Enregistrement (intervalle de tirage τ) : $v_i = \dfrac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$, en un point ayant un voisin de chaque côté

- **Vecteur vitesse** $\vec{v}_i$: **origine** M_i ; **direction** tangente à la trajectoire ; **sens** du mouvement ; **norme** v_i, tracée à une échelle écrite à côté. On écrit $v = 12\ \text{m/s}$, jamais $\vec{v} = 12\ \text{m/s}$. Unité aussi notée $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.
- Un **enregistrement** marque les positions à intervalles de temps égaux τ. Sur une courbe, la corde $M_{i-1}M_{i+1}$ est un peu plus courte que l'arc : la valeur est un peu trop petite.
- **Uniforme** : valeur de la vitesse constante, quelle que soit la trajectoire. **Accéléré** : elle augmente ; **retardé** : elle diminue.

LOI DE COMPOSITION DES VITESSES

$\vec{v}_{(M/R)} = \vec{v}_{(M/R')} + \vec{v}_{(R'/R)}$, R' en translation par rapport à R

Vecteurs de même direction : $v_{(M/R)} = v_{(M/R')} + v_{(R'/R)}$ en vitesses algébriques sur un axe orienté

Leçon 3 : Les mouvements rectilignes

Rectiligne : trajectoire droite ou segment, mobile repéré par sa seule abscisse x.

MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORME (MRU) : VECTEUR VITESSE CONSTANT

$x(t) = v\,t + x_0$ (v algébrique en m/s, x_0 abscisse à $t = 0$ en m) ; si $x = x_1$ à t_1 : $x(t) = v\,(t - t_1) + x_1$

Plan : $x(t) = v_x(t - t_1) + x_1$, $y(t) = v_y(t - t_1) + y_1$, $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORMEMENT VARIE (MRUV) : ACCELERATION CONSTANTE

$a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t} = \dfrac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$ en m/s^2 ; $v(t) = a\,t + v_0$

Uniformément **accéléré** : a et v de même signe ; uniformément **retardé** : signes contraires

- **Graphique horaire** : date t en abscisse, x en ordonnée (ce n'est pas la trajectoire). MRU : $x(t)$ droite de pente v et d'ordonnée à l'origine x_0, $v(t)$ droite horizontale. MRUV : $v(t)$ droite de pente a.
- $v = -12\ \text{m/s}$: le mobile va à $12\ \text{m/s}$ dans le sens contraire de l'axe.
- Deux mobiles : même repère, même origine des dates ; rencontre si $x_1(t) = x_2(t)$; distance $d = |x_2 - x_1|$; **vitesse relative** $v_2 - v_1$. Dans le plan, il faut passer au point d'intersection à la **même date**.

Leçon 4 : Mouvement circulaire, mouvements d'un solide

Circulaire : trajectoire cercle ou arc, de centre O, de rayon R. On repère M par l'arc s (m) ou l'angle α (rad) depuis une origine M_0.

RELATIONS DU MOUVEMENT CIRCULAIRE (ANGLES EN RADIANS)

$s = R\,\alpha$; $\omega = \dfrac{\Delta\alpha}{\Delta t}$ en rad/s ; $v = R\,\omega$ (v en m/s, R en m)

$T = \dfrac{1}{N}$ (T en s, N en Hz ou tr/s) ; $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi N$

- Conversions : $\alpha_{\text{rad}} = \alpha_{\text{deg}} \times \dfrac{\pi}{180}$ ($360^\circ = 2\pi$ rad) ; tr/min $\div 60$ = tr/s ; $3\,000\ \text{tr/min} = 50\ \text{Hz}$, $\omega = 314\ \text{rad/s}$, $T = 0{,}020$ s. Contrôle : $\omega \approx 6 \times N$.
- **MCU** : valeur de la vitesse et ω constantes ; le **vecteur** vitesse, tangent au cercle et perpendiculaire au rayon OM, change de direction. Si ω varie, le mouvement est accéléré ou retardé.
- **Solide en translation** : tout segment garde une direction fixe ; tous les points ont le **même vecteur vitesse** et des trajectoires superposables (translation rectiligne ou circulaire).
- **Solide en rotation autour d'un axe fixe** : chaque point hors de l'axe décrit un cercle centré sur l'axe ; même ω pour tous, mais $v = R\omega$ croît avec la distance R à l'axe.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le sac posé sur les genoux du passager est immobile, un point c'est tout. »
✓ Il est au repos dans le référentiel de l'autocar et en mouvement dans le référentiel terrestre.

× « $\overrightarrow{OM} = 5\ \text{m}$. »
✓ Un vecteur n'est pas un nombre : $OM = 5\ \text{m}$ pour la norme, $\overrightarrow{OM} = 3\,\vec{i} + 4\,\vec{j}$ pour le vecteur.

× « J'ai tracé x en fonction de t : voilà la trajectoire. »
✓ C'est un **graphique horaire** (temps en abscisse). La trajectoire est la ligne suivie dans l'espace.

× « $v_3 = \dfrac{M_2M_4}{\tau}$. »
✓ Entre M_2 et M_4 il y a deux intervalles : $v_3 = \dfrac{M_2M_4}{2\tau}$. Jamais de vitesse instantanée en un point extrême.

× « Un coureur qui boucle un tour de piste a parcouru $0\ \text{m}$. »
✓ Il a parcouru $400\ \text{m}$; c'est son vecteur déplacement qui est nul. Et $\text{m/s} \to \text{km/h}$: $\times 3{,}6$, pas $\times 3\,600$.

× « L'accélération est négative, donc le mobile freine. »
✓ Retardé si a et v sont de signes contraires, accéléré s'ils sont de même signe.

× « Mouvement circulaire uniforme, donc vecteur vitesse constant. »
✓ Seule la norme est constante ; la direction, tangente au cercle, change à chaque instant.

× « $\alpha = 60^\circ$, $R = 0{,}40\ \text{m}$, donc $s = 0{,}40 \times 60 = 24\ \text{m}$. »
✓ Angle en radians : $\alpha = 60 \times \dfrac{\pi}{180} = 1{,}05\ \text{rad}$, $s = 0{,}42\ \text{m}$. Et une translation n'est pas forcément rectiligne (nacelle de grande roue).

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Référentiel = solide de référence + repère d'espace + repère de temps ; sans référentiel, pas de mouvement défini.
2. Date t (dépend de l'origine des temps) ; durée $\Delta t = t_2 - t_1$ (n'en dépend pas).
3. $OM = \sqrt{x^2 + y^2}$; $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $r \geqslant 0$. Trajectoire : éliminer t.
4. $v_{\text{moy}} = \dfrac{d}{\Delta t}$; $v_i = \dfrac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$; $1\ \text{m/s} = 3{,}6\ \text{km/h}$; vecteur vitesse : origine, direction tangente, sens, norme.
5. $\vec{v}_{(M/R)} = \vec{v}_{(M/R')} + \vec{v}_{(R'/R)}$.
6. MRU : $x(t) = v\,t + x_0$. MRUV : $v(t) = a\,t + v_0$, accéléré si a et v de même signe.
7. $s = R\alpha$, $v = R\omega$ (radians) ; $T = \dfrac{1}{N}$; $\omega = 2\pi N = \dfrac{2\pi}{T}$.
8. Translation : même vecteur vitesse pour tous les points. Rotation : même ω, $v = R\omega$.